관찰하고, 비교하고, 설명하기

2026

광남고등학교

광남고 세포분열 탐구 학습지

고등학생 · 50분 시뮬레이션 탐구

학생용 / 관찰표 중심

CONTENTS

목차

시작

시작하기

사용 방법과 관찰 기준 3

I

체세포분열

단계별 관찰 · 움직임과 수 세기 4

II

감수분열과 비교

감수 I·II 관찰 · 비교와 교차 탐구 6

수업 흐름

준비 5분 → 체세포분열 15분 → 감수분열 15분
비교 탐구 10분 → 마무리 5분

시작하기

학년 반 번 이름 _____

짝 이름 _____ 수업 날짜 _____

1 화면을 조작하며 관찰하기

화면 조작	할 일
분열 종류 탭	체세포분열과 감수분열을 선택한다.
재생 · 일시정지	0.5× 속도로 움직임을 관찰한다.
단계 · 진행률	타임라인을 누르고 슬라이더를 움직인다.
관찰 설정	방추사·구조 이름·교차 표현을 켜고 끈다.

관찰 기준: 이 모형은 2n = 4인 동물세포이다.
염색체 수는 동원체 수로 세며, C는 반수체 DNA량이다.

Q 간기도 분열기에 포함되나요?

A 간기는 분열 전 준비 단계이다. 이 학습지에서는 DNA 복제를 비교하려고 함께 관찰한다.

Q 실제 세포와 완전히 같은가요?

A 시간·크기는 실제 비율이 아니다. 감수 I의 핵막 형성은 생물마다 다르고, 이 모형은 교차의 한 사례를 보여 준다.

I 체세포분열

단계 관찰 | 이동과 수

1 단계를 멈추고 특징 기록하기

일시정지한 뒤 각 단계의 특징을 짧게 쓴다.

단계	염색체 모양·위치	방추사·핵막 변화
간기		
전기		
중기		
후기		
말기		
세포질분열		

X자 모양 한 개는 염색체 몇 개, 염색분체 몇 개인가?

2 염색체 이동을 그려 설명하기

중기와 후기를 비교한다. 염색체와 방추사를 그리고,
화살표로 염색체가 움직이는 방향을 표시한다.

중기

후기

방추사 표시를 꺼도 화면의 염색체는 움직인다.
이 조작만으로 방추사가 필요 없다고 결론 낼 수 있을까?
표시 설정과 실제 세포의 차이를 생각하여 쓰자.

3 염색체 수와 DNA량 구별하기

관찰 시점	염색체 수	DNA량
DNA 복제 전	_____ 개	_____ C
복제 후 · 중기	_____ 개	_____ C
후기 · 한 세포 전체	_____ 개	_____ C
완성된 딸세포 1개	_____ 개	_____ C

II

감수분열과 비교

감수 I·II　　비교 탐구

1 감수 I과 II를 나란히 관찰하기

감수 II 전에는 DNA를 다시 복제하는지 먼저 확인한다.

단계	감수 I	감수 II
전기	짝짓기·교차: _____	새 DNA 복제: _____
중기	정렬 단위: _____	정렬 단위: _____
후기	분리되는 대상: _____	분리되는 대상: _____
말기	핵 하나의 염색체 수: _____ 개	핵 하나의 염색체 수: _____ 개
세포질분열	생성 세포 수: _____ 개	생성 세포 수: _____ 개

생성 세포 수는 처음 세포 한 개에서 나온 전체 수이다.
간기의 DNA 복제는 감수 I 이전에 한 번만 관찰한다.

2 같은 출발, 다른 결과 비교하기

비교 기준	체세포분열	감수분열
분열 횟수	_____ 회	_____ 회
최종 세포 수	_____ 개	_____ 개
딸세포 하나의 염색체	_____ 개 · 2n	_____ 개 · n
딸세포 하나의 DNA량	_____ C	_____ C

3 교차 표현을 바꾸어 탐구하기

감수분열의 중기 I에서 교차 표현을 켰다 끈다.
염색체의 색 구간은 어떻게 달라지는가?
교차로 염색체 수나 전체 DNA량도 달라지는가?

4 마무리: 관찰 근거로 설명하기

"감수 I과 감수 II는 같은 대상을 분리한다."
이 문장을 고치고, 후기 I·II에서 본 근거를 쓰자.

광남고 세포분열 탐구 학습지

광남고등학교 · 학생용

발행처	광남고등학교
발행연도	2026
기반 자료	CELL 세포분열 시뮬레이션
구성	관찰 · 비교 · 근거 설명

수업용으로 만든 광남고 마름모 로고를 사용했습니다.

이름 _____ 반납일 _____